iesVirgen de la Paloma
Centro Público de F.P.

conTACTO

Mayormente tú

Trabajo fin de ciclo presentado por:	Sergio Manuel Álvarez Chumillas
Tutor:	Isidoro Nevares Martín
Fecha:	05 de marzo de 2026

IES VIRGEN DE LA PALOMA

Departamento de Informática

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma

Informática y Comunicaciones

Memoria del proyecto

Documento técnico

ÍNDICE

1. Introducción
1.1. Descripción y contexto del proyecto
1.2. Motivación del proyecto
1.3. Beneficios esperados
2. Objetivos
2.1. Objetivos generales
2.2. Objetivos específicos
3. Contexto actual
3.1. Estado del arte
3.2. Conceptos clave
4. Planificación
4.1. Metodología de gestión del proyecto
4.2. Temporización y secuenciación
4.3. Seguimiento
5. Análisis de requisitos
5.1. Diagrama de casos de uso.
5.2. Requisitos funcionales/negocio
5.3. Requisitos no funcionales.
5.4. Descripción de los usuarios y sus necesidades.
6. Diseño de la aplicación
6.1. Mockups y/o wireframes o prototipos de la interfaz gráfica de usuario.
6.2. Arquitectura del sistema
6.3. Diagramas Entidad/Relación
6.4. Diagrama de Clases

7. Desarrollo de la aplicación
7.1. Tecnologías y herramientas utilizadas
7.2. Descripción de las principales funcionalidades
8. Pruebas y Validación
8.1. Pruebas unitarias
8.2. Pruebas de integración.
9. Despliegue y mantenimiento
9.1. Despliegue de la aplicación
10. Conclusiones y trabajo futuro
10.1. Trabajo futuro
11. Relación del proyecto con los módulos del ciclo
12. Bibliografía/Webgrafía
13. Anexos

1. Introducción

1.1 Descripción y contexto del proyecto

El proyecto **ConTACTO – “Mayormente tú”** consiste en el desarrollo de una plataforma digital orientada a facilitar la conexión social entre personas mayores pertenecientes al colectivo LGTBI y voluntarios que deseen ofrecer acompañamiento y apoyo social.

La aplicación se plantea como una solución tecnológica integral, compuesta por una plataforma web y una aplicación móvil, que permita gestionar perfiles de usuarios, establecer conexiones entre personas con intereses comunes y facilitar la comunicación entre ellas mediante herramientas digitales.

El sistema pretende actuar como un puente comunitario, permitiendo que personas mayores que puedan encontrarse en situaciones de soledad o aislamiento social establezcan relaciones de acompañamiento con voluntarios o con otras personas con experiencias similares.

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto se basa en una **arquitectura cliente-servidor**, donde una aplicación móvil o web se comunica con un backend desarrollado mediante una **API REST**. El sistema incluye diferentes componentes como una base de datos relacional, servicios de comunicación en tiempo real y una infraestructura de despliegue en la nube.

Este proyecto integra los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo de **Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma**, incluyendo:

- Diseño y modelado de bases de datos.
- Desarrollo backend con **Java y Spring Boot**.
- Desarrollo frontend con tecnologías web modernas.
- Desarrollo de aplicaciones móviles para **Android**.
- Despliegue de aplicaciones en infraestructuras **cloud**.

El objetivo principal es desarrollar una herramienta tecnológica que contribuya a mitigar la **soledad no deseada** en personas mayores del colectivo LGTBI mediante la creación de redes de apoyo social basadas en afinidades y acompañamiento.

1.2 Motivación del proyecto

La motivación principal del proyecto surge de la necesidad de abordar el problema de la **soledad no deseada**, una situación que afecta especialmente a muchas personas mayores.

En el caso del colectivo LGTBI, esta problemática puede verse agravada por factores sociales e históricos como la discriminación, la invisibilización social o la ausencia de redes familiares tradicionales. En muchos casos, las personas mayores LGTBI han vivido gran parte de su vida en contextos de represión o estigmatización, lo que ha dificultado la construcción de redes de apoyo estables.

Diversas organizaciones sociales han identificado esta problemática y han desarrollado iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de este colectivo. Un ejemplo relevante es la **Fundación 26 de Diciembre**, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja específicamente con personas mayores LGTBI, promoviendo programas de acompañamiento, apoyo psicosocial y actividades comunitarias.

Esta organización atiende aproximadamente a **800 personas cada año**, fomentando la inclusión social, la dignidad y la visibilidad de las personas mayores LGTBI mediante proyectos intergeneracionales y espacios seguros de convivencia.

La idea del proyecto surge precisamente de observar este tipo de iniciativas y plantear cómo la tecnología podría contribuir a **ampliar las posibilidades de conexión social entre las personas**, utilizando herramientas digitales accesibles y adaptadas a sus necesidades.

Además de la motivación social, el proyecto tiene también una motivación académica, ya que permite aplicar de forma integrada los conocimientos adquiridos durante el ciclo DAM, desarrollando una solución tecnológica completa que incluye análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue.

1.3 Beneficios esperados

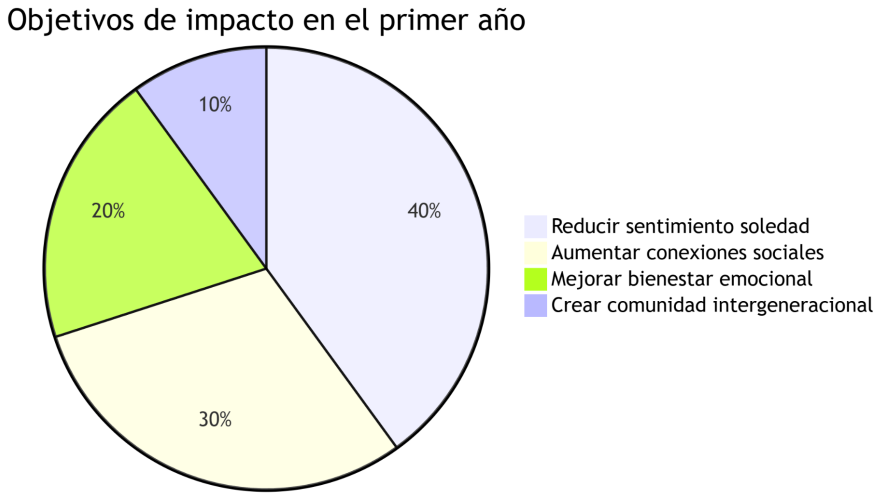
La implementación del sistema **ConTACTO** puede aportar beneficios tanto a nivel social como académico.

Desde el punto de vista social, el sistema pretende contribuir a:

- Reducir la sensación de soledad en personas mayores del colectivo LGTBI.
- Facilitar la creación de redes de apoyo social y acompañamiento.
- Promover la interacción entre generaciones mediante programas de voluntariado.
- Ofrecer un entorno digital seguro y respetuoso para la interacción social.

Por otro lado, desde el punto de vista académico y técnico, el desarrollo de este proyecto permitirá:

- Aplicar los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo.
- Integrar diferentes tecnologías de desarrollo en una solución completa.
- Desarrollar una arquitectura de software moderna basada en servicios web.
- Adquirir experiencia práctica en el desarrollo de aplicaciones **full-stack**.



2. Objetivos

2.1 Objetivos generales

El objetivo general del proyecto es diseñar e implementar una plataforma tecnológica que permita conectar a personas mayores del colectivo LGTBI con voluntarios mediante una aplicación digital segura y accesible.

Los objetivos generales del proyecto son:

- Desarrollar una plataforma digital que facilite el acompañamiento social entre personas mayores y voluntarios.
- Implementar una arquitectura de software basada en servicios web y aplicaciones cliente.
- Aplicar los conocimientos técnicos adquiridos durante el ciclo formativo en un proyecto real.
- Demostrar la capacidad de diseñar, desarrollar y desplegar una aplicación completa.

2.2 Objetivos específicos

Para alcanzar los objetivos generales se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar y definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
- Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de datos de la aplicación.
- Desarrollar una API REST para la gestión de usuarios, autenticación y comunicaciones.
- Implementar una base de datos relacional para almacenar la información del sistema.
- Desarrollar una interfaz web accesible para la gestión de usuarios y administración.
- Crear una aplicación móvil Android para facilitar la interacción de los voluntarios con el sistema.
- Implementar funcionalidades de comunicación entre usuarios, como sistemas de mensajería o notificaciones.
- Realizar pruebas funcionales y técnicas para validar el correcto funcionamiento de la aplicación.

3. Contexto actual

3.1 Estado del arte

Durante la última década han surgido en España diversas iniciativas orientadas a combatir la soledad no deseada, especialmente entre las personas mayores, combinando soluciones tecnológicas, programas institucionales y proyectos del tercer sector.

En el ámbito de las soluciones digitales impulsadas por administraciones públicas destaca **VinclesBCN**, un proyecto del Ayuntamiento de Barcelona que utiliza una aplicación diseñada para personas mayores con criterios de accesibilidad y simplicidad de uso. Esta herramienta permite realizar videollamadas, intercambiar mensajes y participar en grupos de interés, facilitando la comunicación con familiares, amistades y otras personas de la comunidad con el objetivo de reducir el aislamiento social.

En el ámbito del voluntariado y la economía colaborativa, uno de los referentes más conocidos en España es **Adopta un Abuelo**, una plataforma que conecta a personas mayores con voluntarios jóvenes para realizar llamadas, visitas o actividades intergeneracionales. De forma similar, la **Fundación Grandes Amigos** desarrolla programas de acompañamiento afectivo basados en redes de voluntariado que ofrecen compañía presencial o telefónica a personas mayores que viven solas.

También existen programas impulsados mediante alianzas público-privadas, como **Siempre Acompañados**, promovido por la Fundación “la Caixa” junto con entidades sociales como Cruz Roja, que busca detectar situaciones de aislamiento y crear redes comunitarias de apoyo. Asimismo, algunas ciudades españolas han desarrollado programas de convivencia intergeneracional en los que estudiantes universitarios conviven con personas mayores que viven solas, fomentando relaciones de ayuda mutua.

La brecha en la especialización: el colectivo LGTBI

A pesar del desarrollo de estas iniciativas, la mayoría de las plataformas y programas están diseñados para la población general y no contemplan las necesidades específicas del colectivo LGTBI. Muchas personas mayores LGTBI han vivido durante décadas en contextos de discriminación o invisibilidad social, lo que puede generar desconfianza hacia espacios generalistas o dificultades para expresar su identidad con libertad.

En el ámbito del tercer sector, algunas entidades ya trabajan específicamente con este colectivo, como la **Fundación 26 de Diciembre** o el **grupo de mayores de COGAM (Colectivo LGTB+ de Madrid)**, que desarrollan actividades de socialización y acompañamiento. Sin embargo, estas iniciativas suelen desarrollarse principalmente de forma presencial y con un alcance territorial limitado.

En este contexto surge el proyecto **ConTACTO**, que propone el desarrollo de una plataforma digital orientada a conectar a personas mayores del colectivo LGTBI con voluntarios mediante un entorno seguro, accesible e intergeneracional, ampliando el alcance de las redes de apoyo existentes y contribuyendo a reducir la soledad no deseada.

3.2 Conceptos clave

Para comprender correctamente el contexto del proyecto es necesario definir algunos conceptos clave relacionados con la problemática social abordada y con la tecnología utilizada en el sistema.

Vulnerabilidad Emocional y Soledad no deseada: Condición psicológica que la aplicación tratará de monitorear mediante encuestas rápidas de estado de ánimo.

Matching Algorithm (Algoritmo de afinidad): Lógica que puntúa la similitud entre los arrays de intereses de un perfil Mayor y un perfil Voluntario para sugerir conexiones óptimas.

WebSockets / Comunicación Full-Duplex: Protocolo de red que permite canales de comunicación bidireccional entre el cliente Android y el servidor Spring Boot para el funcionamiento del chat en vivo, sin necesidad de técnicas ineficientes como el Long-Polling.

Arquitectura MVVM (Model-View-ViewModel): Patrón de diseño requerido en Android Moderno para separar limpiamente la gestión del estado (ViewModel) de la interfaz de usuario (View), facilitando el mantenimiento y las pruebas.

Cloud Computing (AWS / EC2 / RDS): Provisión de recursos informáticos a través de la red para garantizar el despliegue de las API y Bases de Datos a nivel global, ofreciendo escalabilidad y alta disponibilidad.

4. Planificación

4.1 Metodología de gestión del proyecto

Para el desarrollo del proyecto **ConTACTO** se ha optado por una metodología de trabajo ágil basada en **Kanban**, complementada con un enfoque de desarrollo **iterativo e incremental**. Este enfoque permite organizar el trabajo en tareas pequeñas que se van completando progresivamente, facilitando la adaptación a cambios y la entrega continua de funcionalidades.

La metodología Kanban se caracteriza por utilizar tableros visuales que permiten representar el flujo de trabajo del proyecto y el estado de cada tarea en todo momento. Las tareas se representan mediante tarjetas que se mueven entre diferentes columnas según su estado, lo que facilita la identificación de bloqueos y el seguimiento del progreso del proyecto.

En este proyecto el trabajo se organiza mediante un **tablero Kanban** con las siguientes columnas:

- **Pendiente (Backlog)**: tareas planificadas para los próximos hitos del proyecto.
- **En desarrollo**: tareas que se están implementando activamente.
- **En revisión**: funcionalidades finalizadas pendientes de pruebas o revisión.
- **Terminado**: tareas completadas y validadas.

Este sistema permite visualizar el flujo de trabajo del proyecto, priorizar tareas y detectar posibles cuellos de botella durante el desarrollo.

El ciclo de vida del software se organiza en las siguientes fases conceptuales:

Análisis de requisitos
Identificación y refinamiento continuo de las necesidades del sistema mediante historias de usuario y requisitos funcionales.

Diseño del sistema
Definición de la arquitectura del software, el modelo de datos y la estructura de la interfaz de usuario.

Implementación
Desarrollo del backend mediante **Spring Boot** y de la aplicación móvil Android desarrollada en **Kotlin**.

Pruebas y validación
Verificación del correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas unitarias e integración entre los distintos componentes.

Despliegue
Publicación de la aplicación en infraestructura cloud para su ejecución en un entorno real.

Stack tecnológico previsto

Las principales tecnologías utilizadas durante el desarrollo del proyecto son:

Backend

API REST desarrollada con **Spring Boot (Java)** para gestionar la lógica del sistema, autenticación de usuarios y comunicación con la base de datos.

Frontend móvil

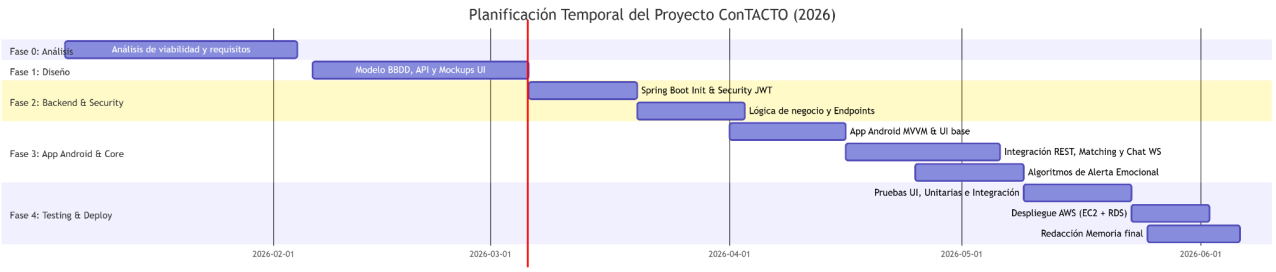
Aplicación nativa para **Android desarrollada en Kotlin**, utilizando el patrón de arquitectura **MVVM (Model-View-ViewModel)** para separar la lógica de negocio de la interfaz de usuario y mejorar la mantenibilidad del código.

Control de versiones

Uso de **Git** con repositorio en **GitHub** para gestionar el código fuente, registrar los cambios realizados y mantener un historial del desarrollo del proyecto.

4.2 Temporización y secuenciación

El desarrollo del proyecto se organiza en varias fases alineadas con las semanas lectivas del curso y con los **hitos de entrega establecidos por el centro educativo**. Cada fase incluye una serie de tareas que permiten avanzar progresivamente hacia la implementación completa del sistema.



Fase 0: Inicio y análisis

Semanas 0-1 (5 enero – 5 febrero 2026)

Actividades principales:

Definición del alcance final del proyecto.
Análisis del problema social de la soledad en personas mayores LGTBI.

Fase 1: Diseño del sistema y backend inicial

Semanas 2-5 (6 febrero – 5 marzo 2026)

Diseño del modelo de datos mediante diagramas Entidad-Relación.
Definición de la arquitectura del sistema.
Creación del proyecto base en **Spring Boot**.
Implementación inicial de la API REST.

Fase 2: Gestión de usuarios y autenticación

Semanas 6-9 (6 marzo – 20 marzo 2026)

Implementación del sistema de autenticación basado en **JWT**.
Desarrollo del CRUD de usuarios (personas mayores y voluntarios).
Configuración de seguridad en el backend.
Creación del proyecto Android con arquitectura **MVVM**.

Fase 3: Funcionalidades principales del sistema

Semanas 10-12 (11 abril – 24 abril 2026l)

Implementación del algoritmo de **matching** entre usuarios.
Desarrollo del sistema de chat en tiempo real mediante **WebSockets**.
Integración de la API REST en la aplicación Android.
Desarrollo de las pantallas principales de la aplicación.

Fase 4: Sistema de bienestar emocional y alertas

Semanas 13-16 (25 abril – 8 mayo 2026)

Implementación del registro diario de estado de ánimo mediante iconos.
Desarrollo del sistema de generación de alertas automáticas.
Implementación de notificaciones push.
Mejora de la interfaz de usuario.

Fase 5: Pruebas, despliegue y preparación de defensa

Semanas 17-20 (9 mayo – 5 junio 2026)

Pruebas integrales del sistema.
Corrección de errores detectados durante las pruebas.
Despliegue de la aplicación en infraestructura cloud (AWS).
Preparación de la presentación del proyecto.

Fase 6: Cierre del proyecto y defensa final

Semanas 21-22 (6 junio – final del curso)

Ajustes finales del sistema.
Ensayo de la defensa del proyecto.
Entrega de la memoria definitiva.

4.3 Seguimiento y gestión de tareas (Kanban)

El seguimiento del proyecto se realiza mediante el tablero Kanban, donde cada funcionalidad o tarea técnica se descompone en unidades de trabajo manejables.

Las tareas se agrupan en **épicas**, que representan bloques funcionales del sistema.

Épica: Diseño del sistema

- Diseño del modelo Entidad-Relación de la base de datos.
- Creación de wireframes de la aplicación Android.
- Definición de la arquitectura del sistema.

Épica: Backend (Spring Boot)

- Implementación de endpoints de autenticación.
- Desarrollo de la lógica de matching entre usuarios.
- Creación del servicio de mensajería.
- Implementación de endpoints para el registro de estado de ánimo.

Épica: Aplicación Android

- Configuración de la comunicación con la API REST.
- Implementación del ViewModel del dashboard principal.
- Desarrollo de la interfaz de chat.
- Implementación de alertas y notificaciones.

Épica: Calidad y despliegue

- Realización de pruebas de integración.
- Corrección de errores de interfaz y funcionalidad.
- Documentación del proceso de despliegue.
- Publicación de la aplicación en un entorno de producción.

Este sistema, junto con el uso de **GitHub como repositorio de control de versiones**, permite mantener un seguimiento continuo del progreso del proyecto y garantizar una evolución ordenada del desarrollo de la aplicación **ConTACTO**.

5. Análisis de requisitos

El análisis de requisitos tiene como objetivo identificar las funcionalidades que debe ofrecer el sistema y las características que debe cumplir para satisfacer las necesidades de los usuarios.

Los requisitos se clasifican en:

- requisitos funcionales
- requisitos no funcionales

Los requisitos funcionales describen **qué debe hacer el sistema**, mientras que los requisitos no funcionales definen **cómo debe comportarse el sistema o qué cualidades debe tener**, como rendimiento o seguridad.

5.1 Diagrama de casos de uso

Un diagrama de casos de uso representa las interacciones entre los actores externos y el sistema. Este tipo de diagramas UML permite visualizar de forma sencilla las funcionalidades que ofrece la aplicación desde el punto de vista del usuario.

En el sistema **ConTACTO** se identifican tres actores principales:

- Persona mayor
- Voluntario
- Administrador

Casos de uso principales

Persona mayor

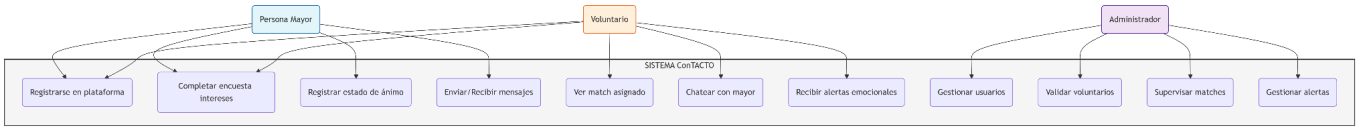
- Registrarse en la plataforma
- Completar encuesta de intereses
- Consultar voluntario asignado
- Enviar y recibir mensajes en el chat
- Registrar estado de ánimo diario

Voluntario

- Registrarse en la plataforma
- Consultar personas mayores asignadas
- Comunicarse mediante el chat
- Recibir alertas del sistema

Administrador

- Gestionar usuarios
- Validar voluntarios
- Supervisar matches
- Gestionar alertas



5.2 Requisitos funcionales / de negocio

Los requisitos funcionales describen las funciones que el sistema debe proporcionar para cumplir con los objetivos del proyecto.

Gestión de usuarios

El sistema debe permitir:

- registrar usuarios en la plataforma
- iniciar sesión en la aplicación
- gestionar perfiles de usuario
- diferenciar roles de usuario (persona mayor, voluntario, administrador)

Encuesta de afinidad

El sistema debe permitir a los usuarios completar una encuesta de intereses que incluya actividades como:

- lectura
- cine
- teatro
- pasear
- conversación

Estos datos se utilizan para calcular la compatibilidad entre usuarios.

Sistema de matching

El sistema debe generar coincidencias entre personas mayores y voluntarios basándose en:

- intereses comunes
- preferencias de acompañamiento
- disponibilidad

Cuando se genera una coincidencia se crea un **Match** que permite iniciar la comunicación.

Sistema de chat

El sistema debe permitir la comunicación entre voluntarios y personas mayores mediante un sistema de mensajería.

Las funcionalidades principales son:

- enviar mensajes
- recibir mensajes
- visualizar historial de conversación

Registro de estado emocional

Cada vez que una persona mayor accede a la aplicación se le solicita indicar su estado emocional mediante un sistema simple de iconos:

🙂 feliz

😐 normal

🙁 triste

Estos datos se almacenan en el sistema para detectar posibles situaciones de riesgo.

Sistema de alertas

El sistema analiza los estados emocionales registrados y genera una alerta cuando detecta un patrón de riesgo, por ejemplo:

- tres registros consecutivos de estado “triste”.

En ese caso se envía una notificación al voluntario o administrador.

5.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen las características de calidad del sistema.

Usabilidad

La aplicación debe tener una interfaz sencilla y accesible, especialmente pensada para facilitar su uso por personas mayores.

Seguridad

El sistema debe garantizar la protección de los datos personales mediante:

- autenticación segura de usuarios
- cifrado de contraseñas
- control de acceso según rol

Rendimiento

El sistema debe responder a las peticiones de los usuarios en tiempos adecuados para garantizar una experiencia de uso fluida.

Escalabilidad

La arquitectura debe permitir el crecimiento del sistema mediante el uso de infraestructura cloud.

Disponibilidad

El sistema debe estar disponible de forma continua para permitir la comunicación entre usuarios en cualquier momento.

5.4 Descripción de los usuarios y sus necesidades

El sistema contempla tres tipos de usuarios.

Personas mayores

Las personas mayores son los principales beneficiarios del sistema.

Sus necesidades principales son:

- reducir la sensación de soledad
- poder conversar con otras personas
- disponer de una interfaz sencilla y accesible

Voluntarios

Los voluntarios participan en la plataforma para ofrecer acompañamiento social.

Sus necesidades incluyen:

- encontrar personas mayores compatibles
- comunicarse fácilmente mediante el chat
- recibir alertas cuando una persona necesita apoyo

Administradores

Los administradores gestionan el funcionamiento de la plataforma.

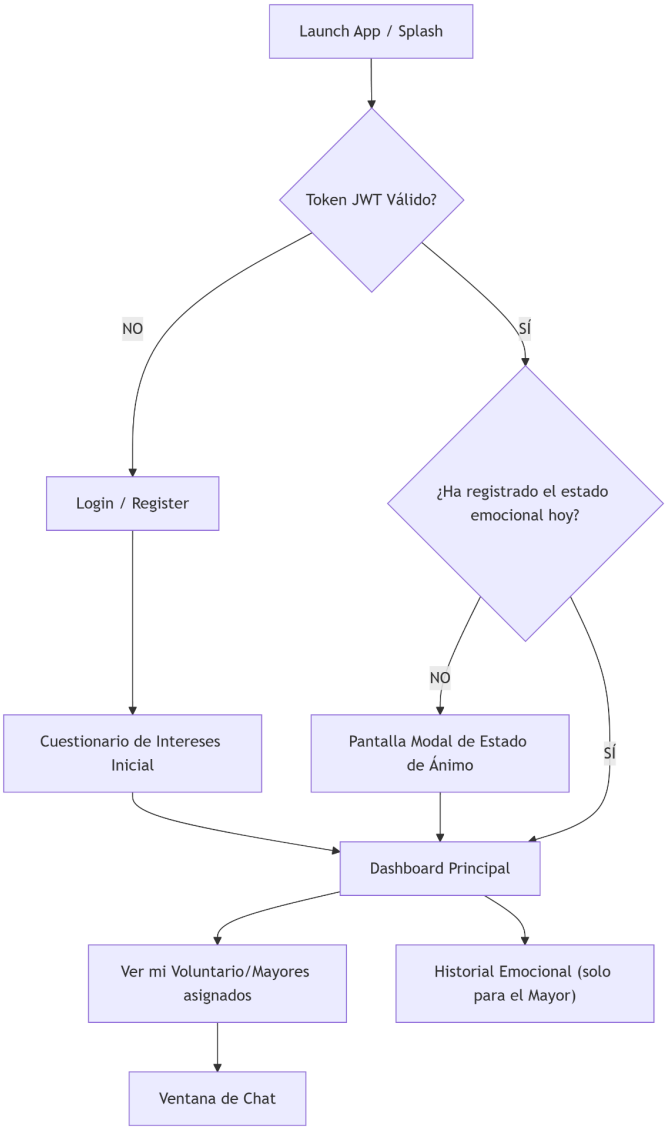
Entre sus funciones se encuentran:

- supervisar usuarios
- gestionar emparejamientos
- atender incidencias

6. Diseño de la aplicación

6.1 Mockups o wireframes de la interfaz

Durante la fase de diseño se elaboran prototipos de las pantallas principales de la aplicación para definir la estructura de la interfaz de usuario.



Las principales pantallas son:

- pantalla de registro
- pantalla de inicio de sesión
- pantalla de encuesta de intereses
- pantalla de chat
- pantalla de registro de estado emocional
- panel de administración

6.2 Arquitectura del sistema

El sistema sigue una arquitectura **cliente-servidor**, donde la aplicación móvil se comunica con un servidor backend mediante una API REST.

La arquitectura del sistema se organiza en tres niveles principales:

Cliente

Aplicación móvil desarrollada para Android utilizando **Kotlin**.

Se encarga de:

- interfaz de usuario
- comunicación con el backend
- visualización de mensajes y datos.

Backend

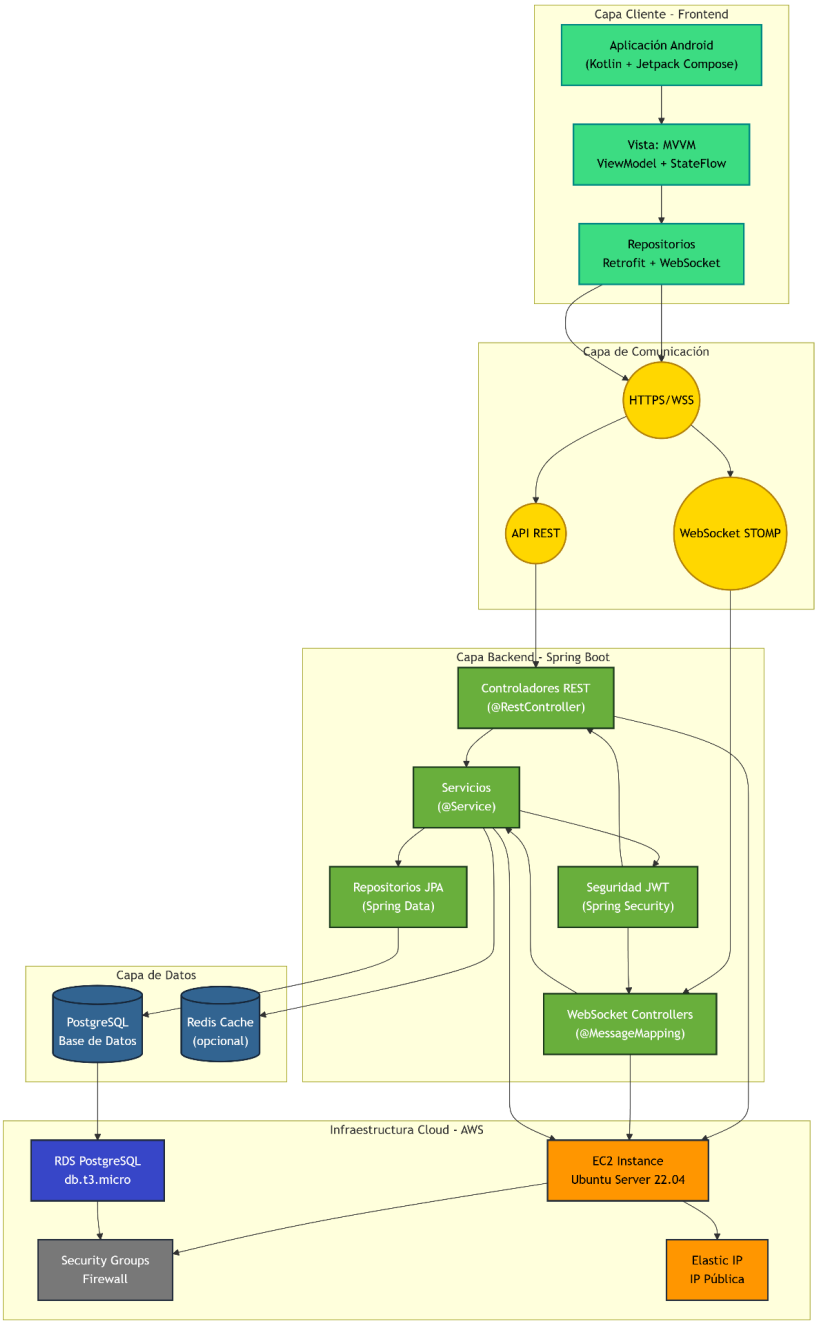
Servidor desarrollado con **Spring Boot**, encargado de:

- gestionar usuarios
- procesar el algoritmo de matching
- gestionar el sistema de chat
- generar alertas

Base de datos

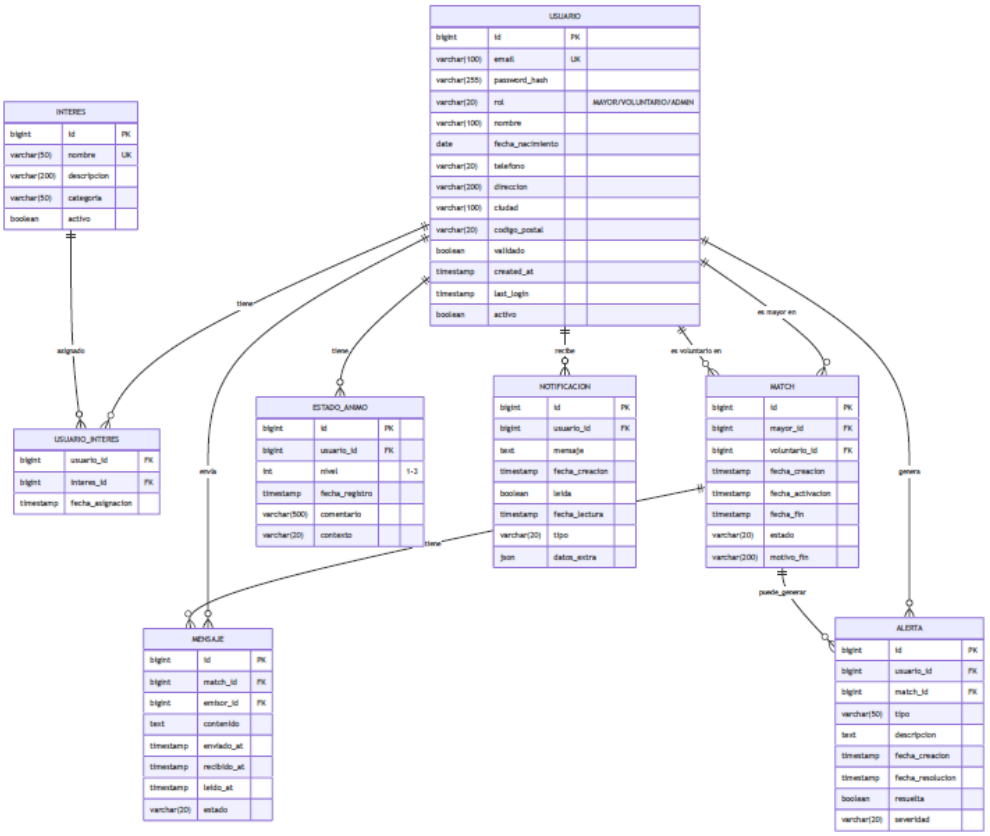
Base de datos relacional **PostgreSQL** donde se almacenan los datos del sistema.

Esquema de arquitectura



6.3 Diagramas Entidad-Relación

El modelo de datos del sistema se basa en varias entidades principales que permiten gestionar usuarios, emparejamientos y comunicaciones.3



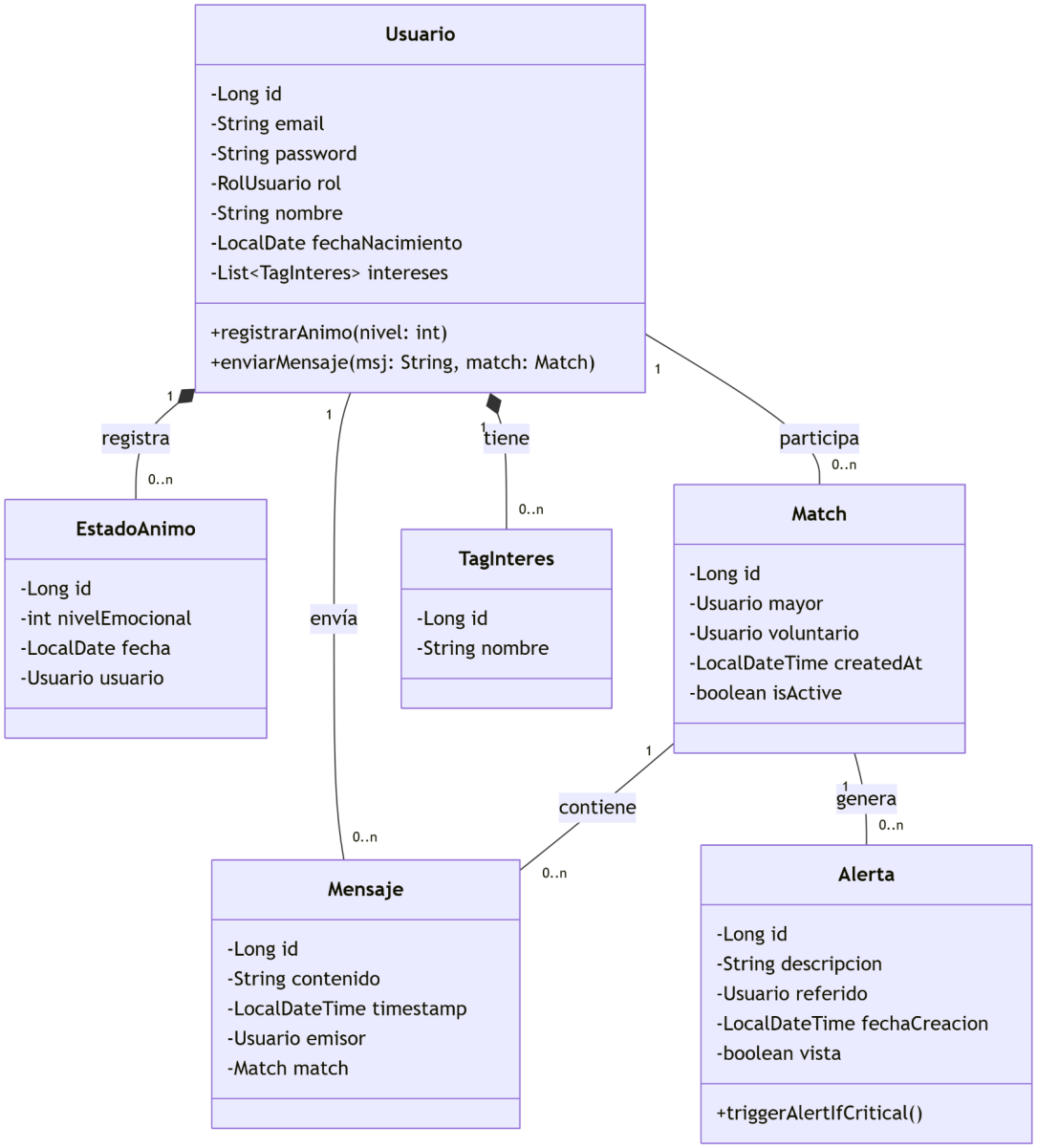
Entre las entidades principales se encuentran:

- Usuario
- Mayor
- Voluntario
- Match
- Mensaje
- Estado de ánimo
- Alerta

Estas entidades permiten representar la estructura del sistema y las relaciones entre los diferentes elementos de la aplicación.

6.4 Diagrama de clases

El sistema puede representarse mediante un diagrama de clases que refleje las entidades principales del backend.



Las clases principales del sistema son:

- Usuario
- Mayor
- Voluntario
- Match
- Mensaje
- EstadoAnimo
- Alerta

Cada clase contiene los atributos y métodos necesarios para gestionar la lógica del sistema.

7. Desarrollo de la aplicación

7.1 Tecnologías y herramientas utilizadas

Capa	Tecnología	Versión / Detalle
Backend	Java + Spring Boot	API REST, seguridad JWT
Frontend móvil	Kotlin + Jetpack Compose	MVVM, Android nativo
Base de datos	PostgreSQL	Relacional
Control de versiones	Git + GitHub	Repositorio, seguimiento
Infraestructura	AWS (Cloud)	Despliegue en producción
Comunicación en tiempo real	WebSockets	Chat
Notificaciones	Push notifications	Alertas

7.2 Descripción de las principales funcionalidades

La aplicación ConTACTO ofrece diversas funcionalidades orientadas a facilitar la conexión social entre personas mayores y voluntarios.

Las principales funcionalidades son:

Registro de usuarios

Permite a los usuarios crear una cuenta en la plataforma y completar su perfil.

Encuesta de intereses

Permite registrar los intereses de cada usuario para facilitar el proceso de emparejamiento.

Sistema de matching

Permite asignar voluntarios a personas mayores en función de su compatibilidad.

Chat

Permite la comunicación entre voluntarios y personas mayores mediante un sistema de mensajería.

Registro de estado emocional

Permite registrar el estado de ánimo diario de las personas mayores.

Sistema de alertas

Detecta patrones de riesgo emocional y genera alertas para que los voluntarios o administradores puedan intervenir.

12. Bibliografía/Webgrafía

Adopta un Abuelo. (s. f.). *Acompañamiento a personas mayores*. Recuperado el 5 de marzo de 2026 de
https://adoptaunabuelo.org/

Agencia Española de Protección de Datos. (2024). *Guía para el cumplimiento del RGPD en desarrollo software*.
https://www.aepd.es

Ajuntament de Barcelona. (2022). *Vincles BCN ya acompaña y conecta a más de tres mil personas mayores*.
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/tema/personas-mayores/vinculos-bcn-ya-acompana-y-conecta-a-mas-de-tres-mil-personas-mayores_1199620.html

Ajuntament de Barcelona. (2023). *BCN+65: la aplicación móvil para las personas mayores de Barcelona*.
https://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/es/noticia/bcn65-la-aplicacion-movil-para-las-personas-mayores-de-barcelona_1289511

Ajuntament de Barcelona. (s. f.). *Vincles BCN*. Recuperado el 5 de marzo de 2026 de
https://ajuntament.barcelona.cat/vinclesbcn/es

Amazon Web Services. (2024). *AWS documentation*.
https://aws.amazon.com/documentation/

Baeldung. (2024). *Spring framework tutorials*.
https://www.baeldung.com

COGAM – Colectivo LGTB+ de Madrid. (s. f.). *Grupo de mayores*. Recuperado el 5 de marzo de 2026 de
https://cogam.es/mayores/

Cruz Roja Española. (2024). *Programas de acompañamiento y apoyo social para personas mayores*.
https://www.cruzroja.es

Fundación 26 de Diciembre. (s. f.). *Nuestra labor*. Recuperado el 5 de marzo de 2026 de https://fundacion26d.org/

Fundación Grandes Amigos. (s. f.). *ONG de voluntariado y acompañamiento a personas mayores*. Recuperado el 5 de marzo de 2026 de
https://grandesamigos.org/

INCIBE. (2023). *Ciberseguridad para desarrolladores*. Instituto Nacional de Ciberseguridad.
https://www.incibe.es

ISO/IEC. (2023). *ISO/IEC 25010: Systems and software quality models*. Madrid: AENOR.

Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada. (2024). *Iniciativas para combatir la soledad en España*.
https://www.soledades.es

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL documentation*.
https://www.postgresql.org/docs/

Spring Framework. (2024). *Spring Boot reference documentation*.
https://spring.io/projects/spring-boot

W3C. (2024). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. World Wide Web Consortium.
https://www.w3.org/TR/WCAG22/